De Modelos Estáticos a Dinámicos: La Prueba de Fuego del Backtesting

Cristhian Rodriguez

Riesgo de Mercado

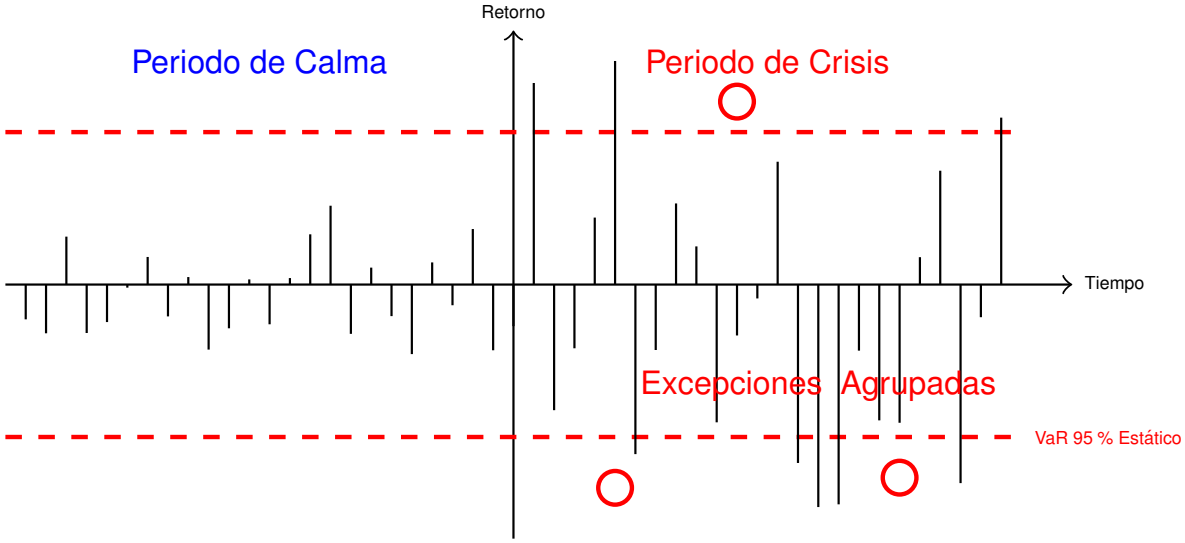
Objetivos de esta sesión

CEU

Objetivos de esta sesión

- Criticar las limitaciones de los modelos de VaR estáticos (incondicionales).
- Entender el propósito del backtesting: validar un modelo de VaR.
- Implementar y evaluar el test de Kupiec (cobertura incondicional).
- Implementar y evaluar el test de Christoffersen (cobertura condicional).
- Interpretar los resultados combinados para emitir un juicio profesional sobre un modelo.

El Problema: La Volatilidad no es Constante



La Realidad del Mercado (Análisis de Retornos)

En la Semana 2, usamos la volatilidad histórica para calcular el VaR. Este enfoque asume que la volatilidad es **constante** a lo largo del tiempo.

Sin embargo, los mercados financieros muestran un comportamiento diferente:

- Periodos de calma son seguidos por periodos de calma.
- Periodos de alta volatilidad son seguidos por periodos de alta volatilidad.

Este fenómeno se conoce como **clustering de volatilidad**.

El Problema: Mala Especificación

CEU

La Falla del VaR Estático

Un VaR calculado con una volatilidad promedio a largo plazo será:

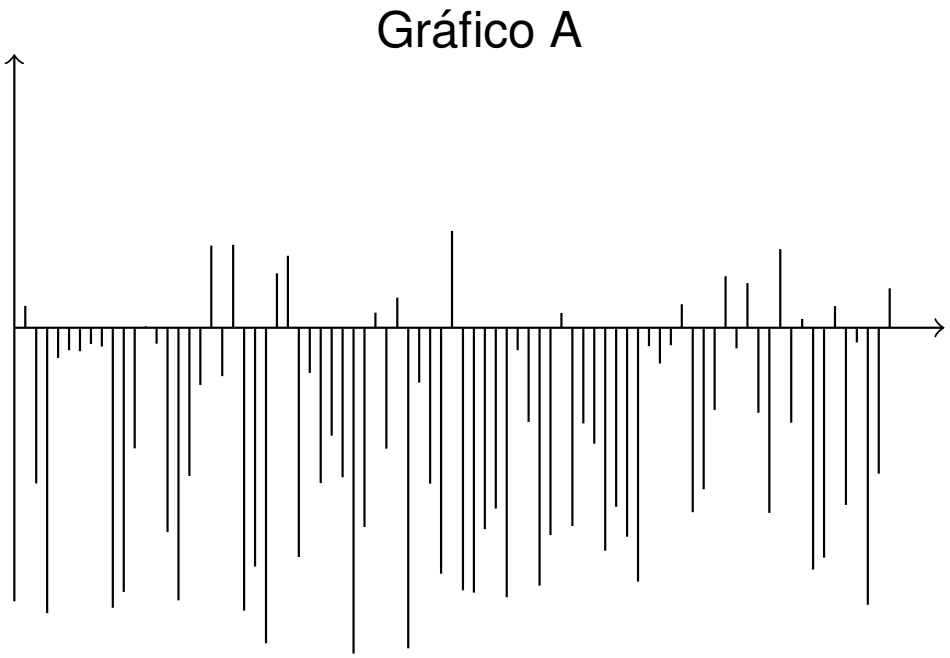
- Demasiado conservador en tiempos de calma.
- Peligrosamente insuficiente durante una crisis.

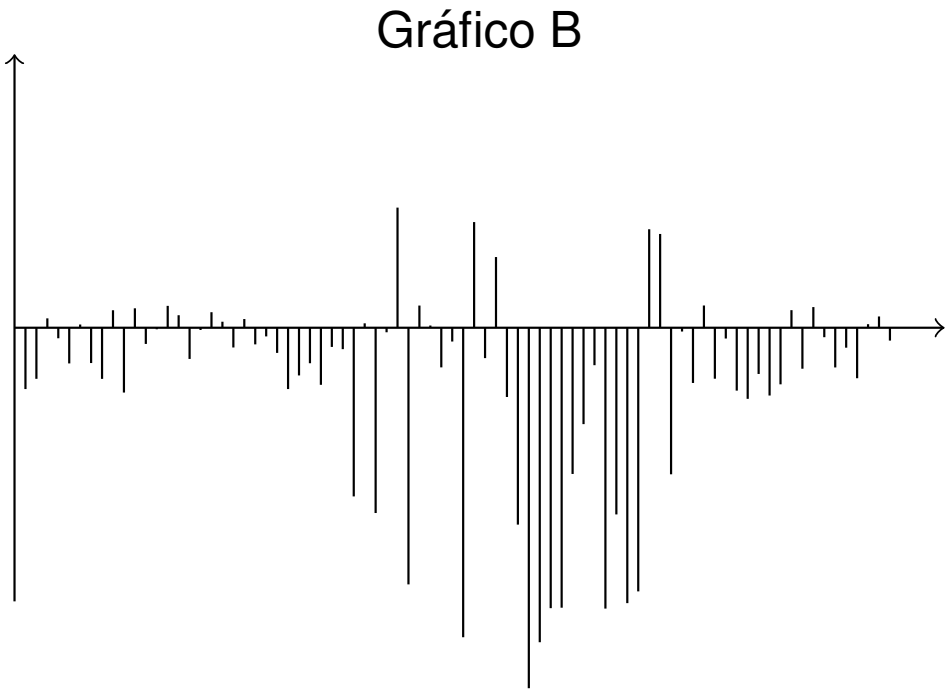
Juego de Intuición: ¿Cuál es el Activo Real?

A continuación se muestran dos series de retornos. Una ha sido generada por un ordenador de forma puramente aleatoria (ruido blanco). La otra corresponde a los retornos diarios de un activo financiero real.

¿Cuál de los dos gráficos que veremos a continuación representa un activo real? ¿Por qué?

Dinámica: ¿Cuál es el Activo Real?





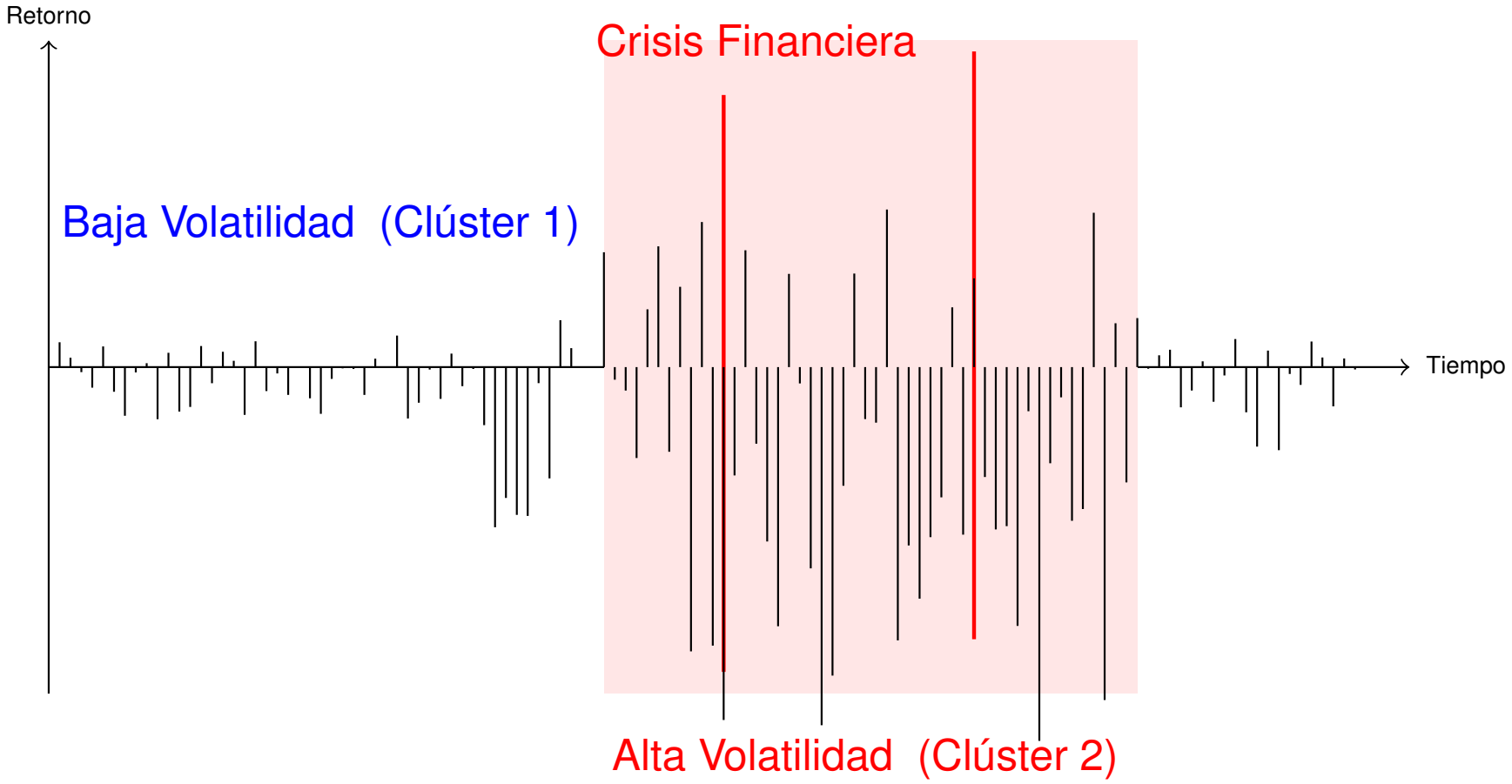
La Pista Clave

El Gráfico B muestra el **clustering de volatilidad**: periodos de calma seguidos de periodos de alta turbulencia. Esto es un ”hecho estilizado”de los mercados financieros. El Gráfico A no tiene memoria.

Hecho Estilizado: El Clustering de la Volatilidad

Observación Empírica Fundamental

Si analizamos casi cualquier serie de retornos de activos financieros (acciones, divisas, etc.), observamos un patrón claro: la volatilidad no se distribuye uniformemente. Se agrupa.



Introducción Intuitiva a GARCH(1,1)

CEU

La Receta GARCH: ¿Cómo predecir la volatilidad de mañana?

El modelo GARCH (Modelos Autoregresivos Condicionalmente Heterocedásticos Generalizados) suena complejo, pero la idea es muy intuitiva. Nos dice que la volatilidad de mañana (σ_t^2) es una mezcla ponderada de tres ingredientes:

1. Volatilidad a Largo Plazo ω: Es la volatilidad promedio histórica del activo. Sirve como un **ancla** para nuestros pronósticos.
2. El Shock de Ayer $\alpha \cdot r_{t-1}^2$: Es la reacción a la noticia de ayer. El parámetro **alpha (α)** mide qué tan fuerte reaccionamos a un retorno grande (positivo o negativo).
3. La Volatilidad de Ayer $\beta \cdot \sigma_{t-1}^2$: Es la "memoria"del modelo. El parámetro **beta (β)** mide cuánto de la volatilidad de ayer persiste y se traslada a hoy.

La Ecuación Clave

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot r_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$$

GARCH nos da un VaR que se **adapta**: si ayer hubo un shock grande, el VaR para hoy será más alto. Si ayer fue un día tranquilo, el VaR para hoy será más bajo.

Mini-Ejercicio: Sea el Modelo GARCH

CEU

Enunciado

Eres el analista de riesgo. Tu modelo GARCH(1,1) para el activo CEU tiene los siguientes parámetros:

- Volatilidad media a largo plazo (ω): 0.000002
- Reacción al shock (α): 0.10
- Persistencia de la volatilidad (β): 0.88

Ayer, el mercado cerró con los siguientes datos:

- Retorno observado (r_{t-1}): -3 % (-0.03)
- Varianza pronosticada para ayer (σ^2_{t-1}): 0.0004

Pregunta: ¿Cuál es la varianza (σ^2_t) que pronosticarás para hoy?

Solución

$\sigma^2_t = \omega + \alpha \cdot r^2_{t-1} + \beta \cdot \sigma^2_{t-1}$

$\sigma^2_t = 0{,}000002 + 0{,}10 \cdot (-0{,}03)^2 + 0{,}88 \cdot 0{,}0004$

$\sigma^2_t = 0{,}000002 + 0{,}10 \cdot (0{,}0009) + 0{,}000352 = 0{,}000444$

La volatilidad pronosticada para hoy ($\sqrt{0{,}000444} \approx 2{,}1\,\%$) es mayor que la de ayer ($\sqrt{0{,}0004} = 2\,\%$), porque el modelo reaccionó al ”shock”del -3 %.

Interpretando el Riesgo: Del Z-score al VaR

CEU

El Z-score: La Regla Universal

El Z-score estandariza una observación, permitiendo comparaciones entre distintas distribuciones. Mide la distancia a la media en unidades de desviación estándar.

$$Z = \frac{(X - \mu)}{\sigma}$$

Ejemplo: Una nota de 90 en un examen con $\mu = 75$ y $\sigma = 10$ tiene un $Z = +1{,}5$. El alumno está a 1.5 desviaciones estándar por encima de la media.

Aplicación al VaR Paramétrico

En finanzas, en lugar de medir un dato pasado, usamos un Z-score teórico como **umbral de un evento extremo**. La fórmula del VaR es una traducción de este umbral a unidades monetarias.

$$VaR_\alpha = \sigma_{t+1} \times Z_\alpha$$

Donde σ_{t+1} es la volatilidad esperada para mañana y Z_α es el cuantil teórico de una distribución (ej. Normal, con $Z_{0,05} \approx -1{,}645$).

Interpretando y Fusionanado

La Interpretación Clave

Escenario: Volatilidad esperada $\sigma_{t+1} = 2\,\%$.

$$VaR_{95\,\%} = 2\,\% \times (-1{,}645) = -3{,}29\,\%$$

La interpretación va más allá de la pérdida máxima será 3.29 %. Significa:

Nuestro umbral de evento adverso (el peor 5 %) se define como una pérdida 1.645 veces mayor que nuestra fluctuación diaria típica.

El Problema con los Métodos Básicos

- **VaR Histórico:** Lento para reaccionar a cambios súbitos de volatilidad.
- **VaR Paramétrico:** Falla si los retornos no son normales (ignora colas gordas y asimetría).

La Solución Híbrida: FHS

Propuesto por **Barone-Adesi, Bourgoin & Giannopoulos (1998)**. Es un estándar en la industria por su robustez.

Idea: Combina un modelo de volatilidad (GARCH) con la distribución empírica de los shocks del mercado.

Un Modelo Híbrido: Simulación Histórica Filtrada (FHS)

CEU

El Método en 3 Pasos

1. **Filtrar la Volatilidad:** Se ajusta un modelo GARCH para obtener σ_t de cada día. Luego se calculan los residuos estandarizados (los Z-scores históricos):

$$z_t = \frac{r_t}{\sigma_t}$$

   Estos z_t son los retornos "limpios", representando la forma *pura* de la distribución. Aquí lo importante no es el tamaño bruto de la perdida, sino de la sorpresa.

2. **Obtener el Cuantil Empírico:** Se toma toda la serie de residuos $\{z\}$ y se calcula el cuantil deseado directamente de estos datos.

$$Z_{hist} = \text{Quantile}(\{z_t\}, \alpha)$$

   Este cuantil no asume normalidad, captura la forma real de los shocks históricos.

3. **Proyectar el VaR:** Se multiplica la **predicción de volatilidad para mañana** por este **cuantil histórico**.

$$VaR_{t+1} = \sigma_{t+1}^{\text{GARCH}} \times Z_{hist}$$

Resultado: Un VaR que reacciona a la volatilidad actual y respeta las colas gordas de la distribución histórica.

Un Día de Alta Tensión en el Mercado

CEU

El Contexto

Eres un gestor de riesgos en un fondo que sigue al S&P 500. Es el final de un día muy volátil. Tu misión es calcular el Value at Risk (VaR) para mañana usando el método de **Simulación Histórica Filtrada (FHS)**.

Datos Conocidos al Cierre de Hoy (Día T)

- **Retorno de hoy (r_T):** El mercado ha cerrado con una fuerte caída del **-7.0 %**.
- **Volatilidad de hoy (σ_T):** A primera hora, tu modelo GARCH había pronosticado una volatilidad del **2.5 %** para hoy.
- **Historial de "Shocks":** Tu base de datos contiene los últimos 252 residuos estandarizados (z_t). El cuantil al 5 % de esta serie era, hasta ayer, $Z_{\textbf{hist}}^{\textbf{viejo}} = -1{,}70$.
- **Parámetros GARCH(1,1):** Tu modelo usa $\alpha = 0{,}10$ y $\beta = 0{,}85$ (ignoraremos ω para simplificar).

La Pregunta del Millón

Con la noticia del -7.0 %, el pánico se siente en el aire.

¿Cuál es el VaR al 95 % para mañana (Día T+1)?

Paso a Paso: Actualizando el Riesgo con FHS

1. **Calcular el "Shock"de Hoy:** Estandarizamos el retorno de hoy para medir la sorpresa.

$$z_T = \frac{r_T}{\sigma_T} = \frac{-7{,}0\,\%}{2{,}5\,\%} = -2{,}80$$

Interpretación: La caída de hoy fue un evento de -2.8 desviaciones estándar, mucho más extremo de lo que la volatilidad inicial sugería.

2. **Actualizar el Cuantil Histórico:** Añadimos este nuevo shock de -2.80 a nuestra base de datos y recalculamos el cuantil 5 %. Como -2.80 es un valor muy extremo, arrastra la cola de la distribución hacia abajo.

$$Z_{\text{hist}}^{\text{nuevo}} = -1{,}75$$

Interpretación: Nuestra definición empírica de un "día malo"se ha vuelto más pesimista.

3. **Proyectar la Volatilidad de Mañana (σ_{T+1}):** Usamos la fórmula GARCH para incorporar la sorpresa de hoy.

$$\sigma_{T+1}^2 = \alpha \cdot r_T^2 + \beta \cdot \sigma_T^2 = 0{,}10 \cdot (-7{,}0)^2 + 0{,}85 \cdot (2{,}5)^2$$

$$\sigma_{T+1}^2 = 0{,}10 \cdot 49 + 0{,}85 \cdot 6{,}25 = 4{,}9 + 5{,}31 = 10{,}21$$

$$\sigma_{T+1} = \sqrt{10{,}21} \approx 3{,}2\,\%$$

Interpretación: La alta volatilidad de hoy genera una expectativa de mayor volatilidad para mañana.

4. **Calcular el Nuevo VaR para Mañana:** Multiplicamos la nueva volatilidad por el nuevo cuantil.

$$VaR_{T+1} = \sigma_{T+1} \times Z_{\text{hist}}^{\text{nuevo}} = 3{,}2\,\% \times (-1{,}75) = -5{,}6\,\%$$

El VaR para mañana es de -5.6 %. El riesgo ha aumentado drásticamente por un **doble efecto**: (1) esperamos **más volatilidad** y (2) nuestra base de datos ahora contiene un **evento histórico más severo**, haciendo nuestro cuantil más extremo.

El Dilema de la Ventana de Estimación

CEU

Ventanas Grandes (años)

Visión a largo plazo, como un buque petrolero: estable pero lento.

Ventajas:

- **Estabilidad:** Los parámetros son robustos y menos sensibles al ruido diario.
- **Memoria a Largo Plazo:** Capturan eventos raros y crisis pasadas (cisnes negros).
- **Ideal para:** Capital regulatorio, planificación estratégica.

Desventajas:

- **Reacción Lenta:** Tardan en adaptarse a nuevos regímenes de mercado.
- **Contaminación:** Datos muy antiguos pueden ser irrelevantes para el contexto actual.

Ventanas Pequeñas (meses)

Visión a corto plazo, como una lancha rápida: ágil pero inestable.

Ventajas:

- **Adaptabilidad:** Reaccionan muy rápido a cambios recientes en la volatilidad.
- **Relevancia:** Usan solo la información más actual del mercado.
- **Ideal para:** Gestión táctica diaria, mesas de trading.

Desventajas:

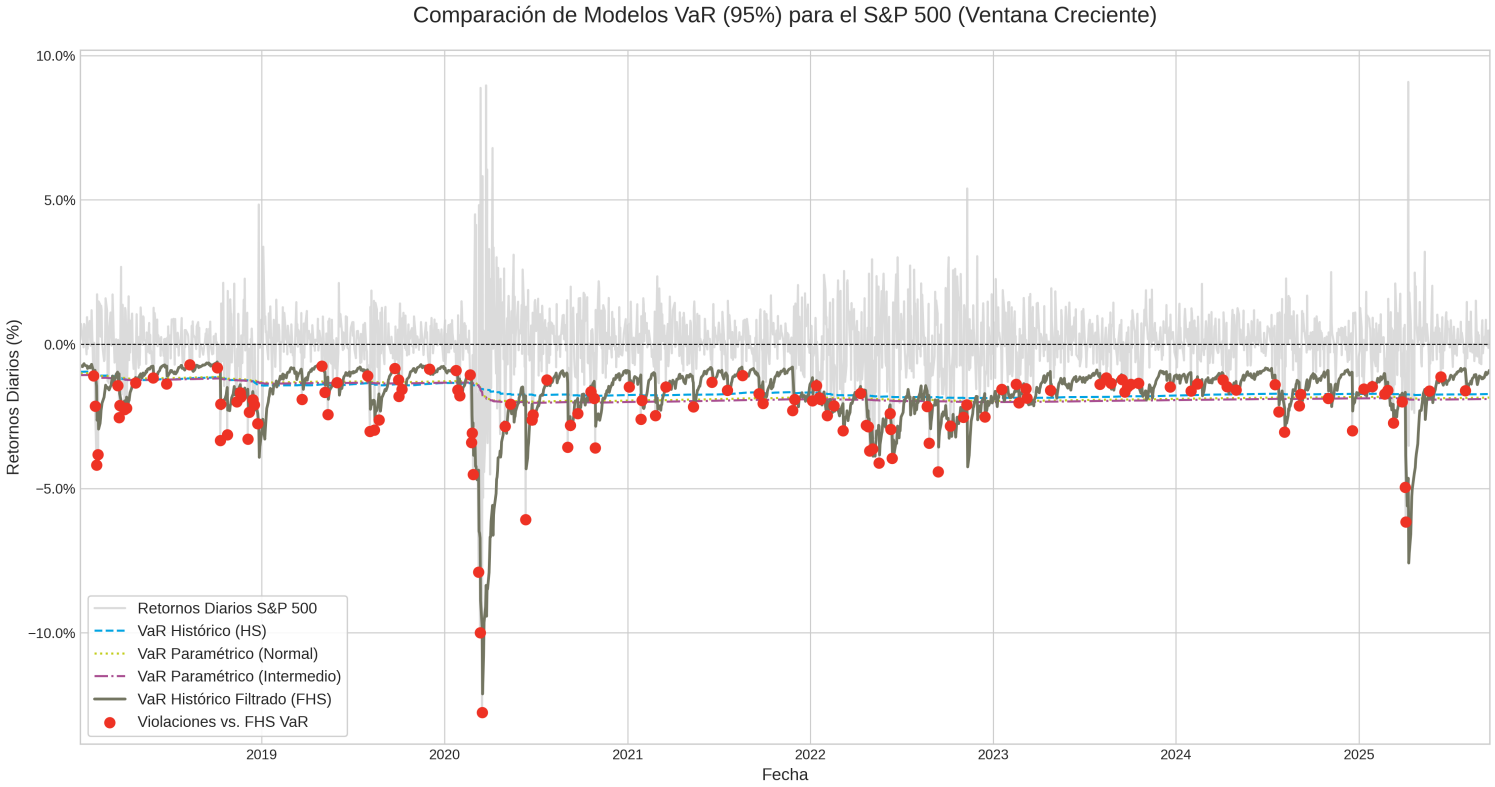
- **Inestabilidad:** Pueden sufrir efectos fantasma y ser muy ruidosas.
- **Amnesia:** Olvidan por completo los eventos extremos que ocurrieron fuera de la ventana.

GARCH ofrece una solución elegante a este dilema. Utiliza toda la información disponible (como una ventana grande), pero asigna un peso que decae exponencialmente, dando mucha más importancia a los datos recientes (como una ventana pequeña).

Así, combina la memoria a largo plazo con la capacidad de reacción a corto plazo.

El Poder de la Visualización

La mejor forma de entender un VaR dinámico es verlo en acción.



Observa cómo en puntos rojos (el VaR LHS es sobrepasado). Sin embargo, se expande durante periodos de alta volatilidad (crisis) y se contrae en periodos de calma. Captura el riesgo mucho mejor que una línea recta.

¿Por qué Montecarlo?

CEU

La Limitación de los Métodos Históricos (HS y FHS)

Los modelos históricos, aunque robustos, son fundamentalmente **reactivos**. Analizan el pasado para explicar el riesgo de hoy. Responden a la pregunta:

Dado lo que ha ocurrido hasta ayer, ¿cuál era nuestro riesgo esta mañana?

Pero la gestión de riesgos exige anticipación. Necesitamos responder a una pregunta diferente...

La Pregunta que Responde Montecarlo

Montecarlo es una herramienta **proactiva**. Es un laboratorio del futuro que nos permite explorar la incertidumbre. Responde a la pregunta:

Dados nuestro conocimiento actual y un modelo de cómo se comporta el mercado, ¿cuál es la distribución de nuestro riesgo para mañana, la próxima semana o el próximo año?

La Idea Central

- **El Modelo (GARCH + t-Student):** Son las reglas de la estructura simulada (puede cambiar y ajustarse).
- **El Resultado:** No es una única ruta, sino una **distribución de posibles eventos**.

Montecarlo: Advertencias

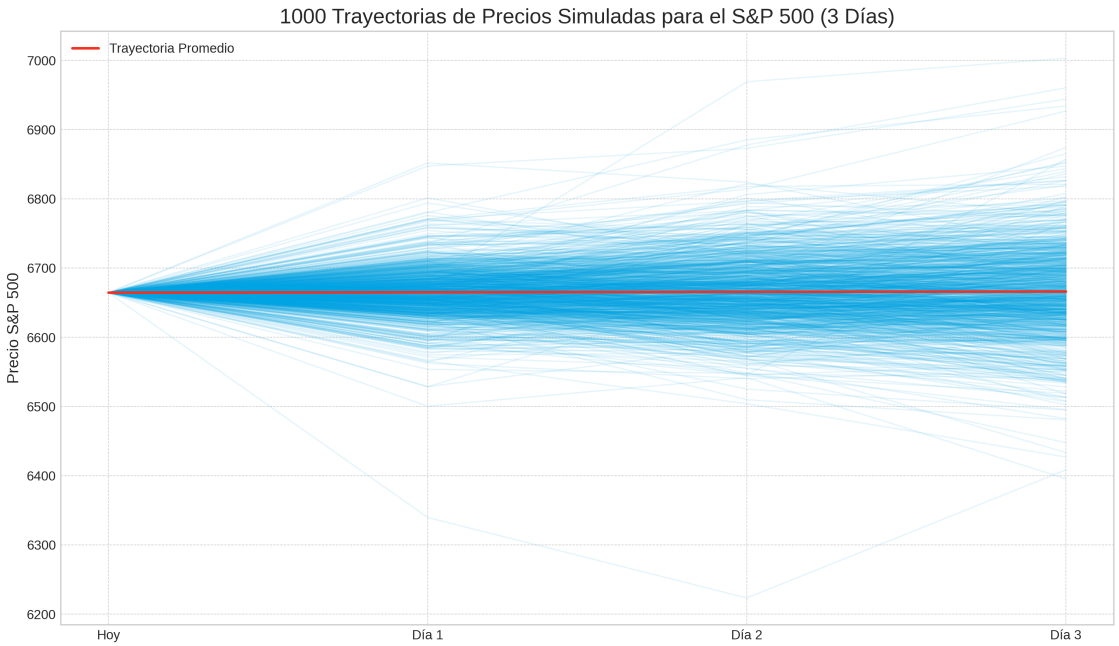
El Valor está en la Dispersión

Nunca te fíes de la trayectoria promedio de una simulación. El riesgo vive en los extremos del abanico de posibilidades, no en su centro.

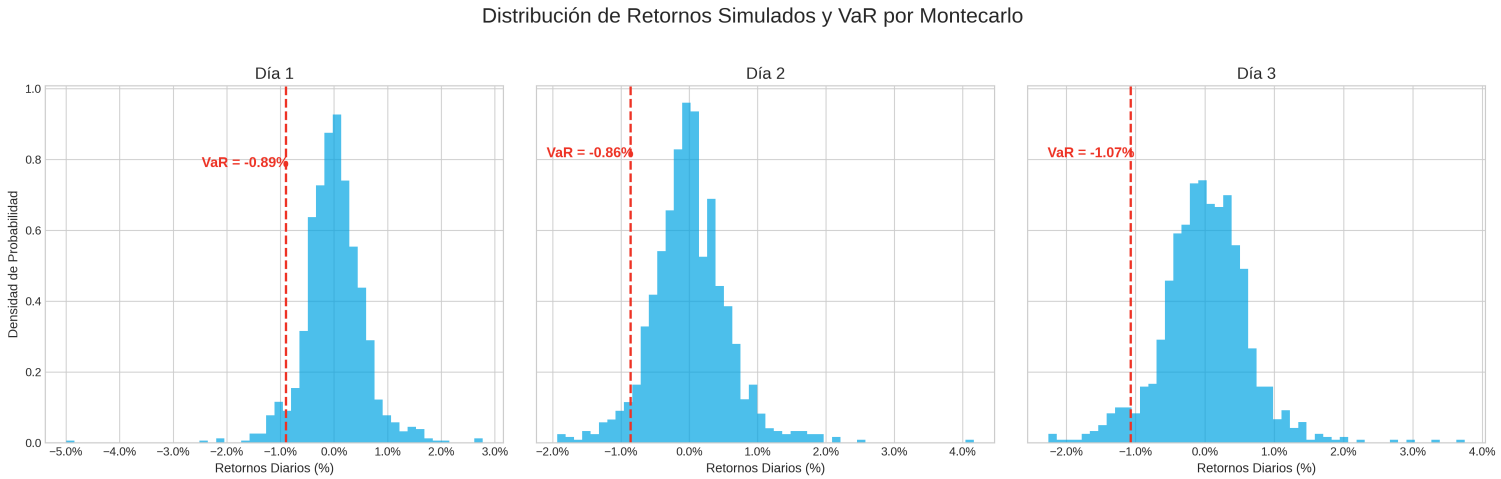
El promedio suaviza y oculta el riesgo que intentamos medir.

Basura Entra, Basura Sale

La simulación es tan buena como el modelo que la alimenta. Si tus supuestos sobre la volatilidad o la distribución de los shocks son erróneos, tu universo de futuros simulados será irreal y las conclusiones, inútiles.



De la Simulación a la Decisión: S&P 500



Cuantificando el Riesgo Diario

Interpretación:

- Cada histograma es una ”foto”de los 1.000 posibles retornos para cada día futuro.
- La línea roja (VaR) no proviene de datos históricos, sino que es el percentil 5 de **nuestro futuro simulado**.
- Nos dice: ”Según nuestro modelo, en el 5 % de los peores escenarios para mañana, la pérdida sería de X % o más”.

Mientras que FHS nos dio el VaR para **hoy** basado en el pasado, Montecarlo nos da una **proyección del VaR para mañana, pasado mañana, etc.** Esto nos permite pasar de reaccionar al riesgo a anticiparlo, tomando decisiones hoy con una visión cuantitativa de los posibles resultados del mañana.

La Receta de Montecarlo

1. **Los Ingredientes: Calibrar el Modelo con la Historia**
   - Se toman los datos históricos de retornos del activo.
   - Se ajusta un modelo de volatilidad, típicamente un **GARCH(1,1)**, a **toda** la serie de datos.
   - De este ajuste extraemos los ingredientes para nuestra simulación: los parámetros del modelo (ω, α, β) y el último pronóstico de volatilidad (σ_{T+1}).
   - En el caso de usar drift (μ), estimar la media de retornos observados.

2. **Definir el Proceso de Generación de Shocks (PGD)**

3. Se elige la distribución de probabilidad para los shocks aleatorios (ϵ_t) que alimentarán la simulación.

   Esta elección es crucial y depende de tus supuestos sobre el mercado. Opciones comunes:
   - **Normal Estándar** $N(0, 1)$**:** El caso base, simple pero con colas delgadas.
   - **t-Student (con df bajo):** La elección más popular para finanzas, ya que genera colas gordas y eventos más extremos.
   - **Empírica (Bootstrap):** Muestrear aleatoriamente con reemplazo.

4. **Simulación**
   - Se inicia en el precio de hoy (P_T) y con la volatilidad de mañana (σ_{T+1}).
   - Para cada **día futuro** (de 1 a H) y para cada **trayectoria** (de 1 a N):
     - Se genera un shock aleatorio ϵ_t de la distribución elegida.
     - Se calcula el retorno simulado: $r_t = \sigma_t \times \epsilon_t$ (+ drift opcional).
     - Se actualiza el precio: $P_t = P_{t-1} \times e^{r_t}$.

5. **Calcular y Visualizar el VaR**
   - Para cada día futuro, se toma la distribución de los N retornos simulados.
   - El VaR es el percentil deseado (ej. 5 %) de esa distribución simulada.

¡A Programar! Taller Práctico: VaR Dinamico para BBVA

CEU

Pasos a Seguir

1. **Modelo de Base (GARCH):**
   - Ajusta un modelo `GARCH(1,1)` a toda la serie de retornos.
   - Guarda los parámetros (ω, α, β) y la serie completa de residuos estandarizados ($z_t = r_t/\sigma_t$).
2. **Cálculo del FHS VaR (El Retrovisor):**
   - Calcula el cuantil 5 % de **toda la serie histórica** de residuos estandarizados (Z_{hist}).
   - Calcula el pronóstico de volatilidad para **mañana** ($\sigma_{\text{mañana}}$) usando los parámetros GARCH y los últimos datos.
   - Calcula el VaR para mañana: $VaR_{\text{FHS}} = \sigma_{\text{mañana}} \times Z_{\text{hist}}$.
3. **Simulación de Montecarlo (La Bola de Cristal):**
   - **Horizonte:** 5 días. **Simulaciones:** 5,000.
   - **Shock:** Usa una distribución **t-Student** con `df=5`.
   - Implementa el bucle de simulación usando los parámetros GARCH para actualizar la volatilidad en cada paso.
   - Calcula el VaR por Montecarlo para cada uno de los 5 días futuros.

- Compara el VaR_{FHS} para mañana con el VaR_{MC} del Día 1. ¿Son similares? ¿Por qué?
- ¿Cómo evoluciona el VaR_{MC} a lo largo de los 5 días? ¿Qué te dice esto sobre el riesgo a corto plazo?
- **Bonus:** Visualiza la distribución de precios para el Día 5. ¿Cuál es el rango de precios en el 90 % de los escenarios más probables (entre el percentil 5 y el 95)?

¿Es Bueno Nuestro Modelo de VaR?

CEU

La Pregunta del Millón

Hemos construido un modelo que nos da una cifra de VaR cada día. Invertimos capital y tomamos decisiones basándonos en él. Pero...

¿Cómo sabemos si el modelo es fiable?

Definición: Backtesting

Es el marco sistemático para verificar un modelo de riesgo. Consiste en comparar los pronósticos de pérdida (el VaR que calculamos para hoy) con las pérdidas y ganancias que realmente ocurrieron. Un backtest

responde a dos preguntas fundamentales:

1. ¿El número de fallos es consistente con el nivel de confianza del VaR? (Cobertura Incondicional)
2. ¿Están los fallos distribuidos aleatoriamente en el tiempo o aparecen en clústeres? (Independencia)

Una Mirada al Testing (Kupiec)

CEU

Prueba

El test de Kupiec se basan en una simple serie de 1s y 0s, conocida como la secuencia de aciertos o de excepciones. Un 1 significa que la pérdida real fue mayor que la pronosticada por el VaR (un fallo del modelo). Un 0 significa que el VaR aguantó.

Ho: Ho La proporción de fallos observada en nuestro backtest es consistente con la proporción esperada ($p = 1 -$ confianza).

El Veredicto

El test calcula un estadístico (LR_{POF}) que nos da una medida de qué tan sorprendente es nuestro resultado.

Si el p-value asociado es bajo (típicamente menor a 5 %), rechazamos la H_0. Nuestro modelo tiene demasiados o muy pocos fallos. **Está mal calibrado**.

Estadístico Kupiec

CEU

Inputs

- N: Número total de días en el backtest.
- x: Número total de fallos (excepciones) observados.
- p: Nivel de significancia del VaR (ej. 0.01 para un VaR 99 %).

Estadístico de Test (Likelihood Ratio):

$$LR_{POF} = -2\ln\left(\frac{(1-p)^{N-x}p^x}{(1-x/N)^{N-x}(x/N)^x}\right) \sim \chi^2(1)$$

Decisión

Si LR_{POF} es mayor que el valor crítico de una χ^2 con 1 grado de libertad (ej. 3.84 para un 95 % de confianza), se rechaza H_0.
Un teorema fundamental (Teorema de Wilks) dice que, bajo ciertas condiciones, $-2\ln$(Ratio de Verosimilitud) se distribuye como una χ^2. Los **grados de libertad** son la diferencia en el número de parámetros libres entre los dos modelos. Aquí es $1 - 0 = 1$, porque en un modelo estimamos un parámetro (la probabilidad de fallo) y en el otro está fijo.

Kupiec es una primera prueba necesaria, pero no suficiente. Solo le importa el **número total** de fallos, no si ocurrieron todos seguidos durante una crisis.

Test de Christoffersen: Independencia

El test de Kupiec nos dice si el **número** de fallos es correcto. Pero, ¿qué pasa si todos los fallos ocurren durante la misma semana de crisis?

Un buen modelo de VaR no solo debe fallar poco, sino que sus fallos deben ser **impredecibles e independientes** entre sí. Es decir, deben estar aleatoriamente distribuidos (no pueden ocurrir todos conjuntamente).
Se basa en una cadena de Markov para modelar la probabilidad de una excepción, condicionada al resultado del día anterior.

Prueba

Ho: La probabilidad de que el modelo falle mañana **no depende** de si ha fallado hoy.

La Lógica del Test

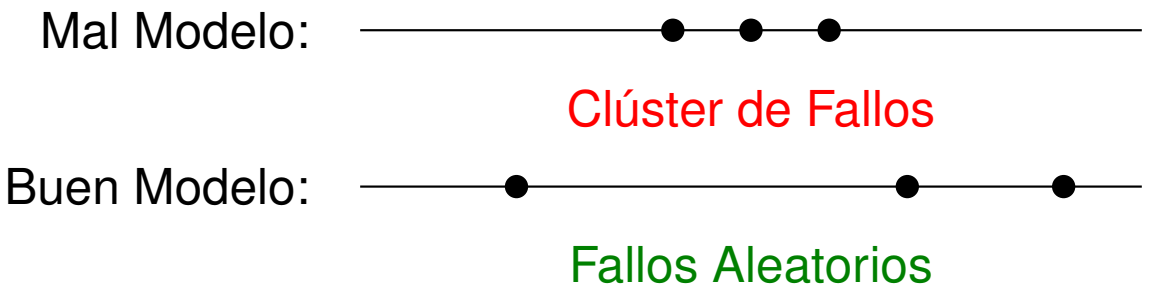
Christoffersen analiza la **cadena de resultados** (fallo / no-fallo) y compara las probabilidades de transición:

- P(fallo hoy — no hubo fallo ayer)
- P(fallo hoy — sí hubo fallo ayer)

Si estas probabilidades son muy diferentes, indica que los fallos están agrupados (clustering).

Test de Christoffersen: Independencia

Figura: Comparación de la independencia de los fallos



1. **Las excepciones son independientes:** La probabilidad de un fallo mañana no depende de si hoy hubo uno. Solo hay una probabilidad de fallo, $\pi = (n_{01} + n_{11})/(n_{00} + n_{10} + n_{01} + n_{11})$.
2. **Las excepciones son dependientes (Cadena de Markov):** Existen dos probabilidades, $\pi_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$ y $\pi_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$.

El estadístico es otro Likelihood Ratio:

$$LR_{ind} = -2 \ln \left(\frac{(1-\pi)^{n_{00}+n_{10}} \pi^{n_{01}+n_{11}}}{(1-\pi_{01})^{n_{00}} (1-\pi_{11})^{n_{10}} \pi_{01}^{n_{01}} \pi_{11}^{n_{11}}} \right) \sim \chi^2(1)$$

Intuición: Si las probabilidades π_{01} y π_{11} son muy diferentes, el denominador será mucho mayor que el numerador, el ratio será pequeño, el logaritmo será muy negativo y el LR_{ind} será grande, llevándonos a rechazar la independencia.

Estadistico Condicional

Nota: En la práctica, se combinan ambos tests (Kupiec y Christoffersen). Un modelo solo es aceptable si pasa **ambas** pruebas: debe tener el número correcto de fallos y estos deben ser independientes.
Este test evalúa conjuntamente si:

1. El número de excepciones es correcto (como Kupiec).
2. Las excepciones son independientes entre sí.

- π_{01}: Probabilidad de una excepción mañana (hoy), dado que hoy (ayer) no hubo una.
- π_{11}: Probabilidad de una excepción mañana (hoy), dado que hoy (ayer) sí hubo una.

Test de Independencia (LR_{ind}): Evalúa si $\pi_{01} = \pi_{11}$. Si son diferentes, las excepciones no son independientes.
Test Conjunto de Cobertura Condicional (LR_{cc}):

$$LR_{cc} = LR_{POF} + LR_{ind} \sim \chi^2(2)$$

Decisión

Si LR_{cc} es mayor que el valor crítico de una χ^2 con 2 grados de libertad (ej. 5.99 para un 95 % de confianza), el modelo es rechazado.

El Veredicto del Regulador: Las Zonas de Basilea

De la Estadística a la Acción

Los reguladores (Comité de Basilea) necesitan un marco simple para juzgar si el modelo de VaR de un banco es aceptable. El resultado del backtest (basado en un VaR al 99 % sobre 250 días de datos) se clasifica en tres zonas:

Zona Verde	0 a 4 excepciones	$\rightarrow$	Aceptado
Zona Amarilla	5 a 9 excepciones	$\rightarrow$	Cuestionable (posible penalización)
Zona Roja	10 o más excepciones	$\rightarrow$	Rechazado (penalización)

El backtesting no es un ejercicio académico. Caer en la zona amarilla o roja implica **mayores requisitos de capital** para el banco como penalización, lo que impacta directamente en su rentabilidad. Un buen modelo de riesgo ahorra millones.

Backtesting en 5 Pasos

1. **Recopilar Datos:**
   - Necesitas una serie temporal de rendimientos de tu portafolio (R_t).
   - Y la serie temporal de las estimaciones de VaR (VaR_t) para el mismo período.
2. **Identificar Excepciones:**
   - Crea una secuencia de "hits"(I_t).
   - $I_t = 1$ si $R_t < -VaR_t$ (una excepción ocurrió).
   - $I_t = 0$ si $R_t \geq -VaR_t$.
3. **Calcular el Test de Kupiec (LR_{POF}):**
   - Cuenta el número de unos (x) y ceros ($N - x$) en tu secuencia de hits.
   - Aplica la fórmula del LR_{POF}.
4. **Calcular el Test de Christoffersen (LR_{cc}):**
   - En la secuencia de hits, cuenta las transiciones: $n_{00}, n_{01}, n_{10}, n_{11}$.
   - Calcula las probabilidades π_{01} y π_{11}.
   - Calcula el estadístico LR_{ind}.
   - Suma $LR_{POF} + LR_{ind}$ para obtener LR_{cc}.
5. **Interpretar Resultados:**
   - Compara tus estadísticos con los valores críticos de la distribución Chi-cuadrado.
   - Si rechazas la hipótesis nula, tu modelo de VaR es inadecuado y debe ser revisado. ¡No lo pongas en producción!

Taller: Backtesting en Python

CEU

Objetivo

Implementar los tests de Kupiec y Christoffersen desde cero o utilizando librerías como ‘numpy‘ y ‘scipy‘.

- Implementar la función para el test de Christoffersen.
- Aplicarlo a datos reales del BBVA.

El Dilema del Gestor de Riesgos

CEU

Escenario

Eres el nuevo Jefe de Riesgo de Mercado en "QuantBank". El modelo de VaR para la mesa de trading de exóticos ha estado operando por 252 días (1 año). Tu equipo te presenta los resultados del backtesting para un VaR al 99 %.

Resultados del Backtesting:

- **Número de excepciones:** 8 (se esperaban ≈ 2.5).
- LR_{POF}**:** 7.5 (p-valor < 0.01) $\rightarrow$ **RECHAZADO**
- **Detalle:** 6 de las 8 excepciones ocurrieron en las últimas 2 semanas.
- LR_{cc}**:** 12.1 (p-valor < 0.01) $\rightarrow$ **RECHAZADO**

Tu Decisión

El jefe de la mesa de trading dice que es solo mala suerte y que el mercado ha estado raro. Aumentar los requerimientos de capital basados en un modelo más conservador reducirá el bono de su equipo. ¿Qué haces?

1. **Opción A:** Confiar en el trader, es un mal momento pasajero.
2. **Opción B:** Detener el modelo actual, recalibrarlo y aumentar temporalmente el multiplicador de capital.
3. **Opción C:** Iniciar una revisión completa del modelo y sus supuestos, involucrando a la alta gerencia.

Caso: La Crisis de 2008

El Contexto Pre-Crisis

Muchos bancos de inversión confiaban en modelos de VaR basados en suposiciones de normalidad y períodos de datos ”tranquilos”(ej. 2003-2006).

¿Qué salió mal?

- **Falla de Cobertura Incondicional (Kupiec):** Durante 2007-2008, el número de excepciones de VaR fue, en algunos casos, 4 o 5 veces mayor de lo esperado. Los modelos subestimaban masivamente el riesgo.
- **Falla de Independencia (Christoffersen):** Las excepciones no fueron eventos aislados. Se agruparon masivamente, un día de pérdidas extremas era seguido por otro. Esto demostró que los modelos no se adaptaban a la nueva realidad de alta volatilidad.

Lección Aprendida (y ahora regulación - FRTB)

El backtesting no es un ejercicio académico. Es la primera línea de defensa contra fallos catastróficos del modelo. Un fallo en el backtesting es una señal de alerta roja que debe ser tomada con la máxima seriedad.

Pregunta Parcial: Margin Call

Haz clic para ver en YouTube: Ver "Margin Call" (2011)

Sinopsis

Margin Call narra las 24 horas críticas en un banco de inversión al borde del desastre financiero. Un analista de riesgos junior descubre que los modelos de volatilidad histórica que usa el banco para valorar sus activos tóxicos (MBS) son erróneos y que las posibles pérdidas futuras superan la capitalización total de la firma.

Conexión con la Clase

La película es un caso de estudio dramático sobre el **fallo catastrófico de un modelo de riesgo**. El VaR del banco, aunque no se mencione explícitamente, era una mentira. Habría fallado estrepitosamente cualquier test de backtesting serio (Kupiec y Christoffersen), ya que la volatilidad real del mercado se desvió masivamente de las suposiciones del modelo.

La Margin Call es la llamada del broker exigiéndote que pongas más dinero como garantía o se verán forzados a vender tus activos (liquidar) para dar garantizar. En la película, el banco se da cuenta de que sus posiciones (los activos tóxicos) van a caer tanto que recibirán margin calls de todos sus acreedores, llevándolos a la quiebra.